Лабораторная работа № 2

Дискреционное разграничение прав в Linux

Алексей Назиров

2026-10-08

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель и задачи работы 5
1.2 Техническое обеспечение и среда 5

2 Репозиторий и материалы **7**
2.1 Ссылки на релизы курса 7

3 Требования и регламент **8**
3.1 Соглашения об именовании и правах 8

4 Выполнение работы **9**
4.1 Этап 1. Подготовка и проверка учетной записи 9
4.2 Этап 2. Исследование режима каталога (000) 10
4.3 Этап 3. Анализ 64 комбинаций прав 11
4.4 Этап 4. Минимальные права для операций 11

5 Заключение **13**
5.1 Итоги и выводы 13
5.2 Вопросы? 13

Список иллюстраций

4.1 Проверка учетной записи и каталогов 9
4.2 Проверка режима каталога 000 10
4.3 Исследование матрицы прав 11
4.4 Минимальные права доступа 12

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель и задачи работы

1.1.1 Основная цель

Изучение механизма дискреционного разграничения доступа (DAC) в операционных системах Linux и исследование атрибутов файлов и каталогов.

1.1.2 Ключевые задачи

- **Учетные записи:** Создание пользователя `guest`, проверка UID и GID.
- **Права каталогов:** Исследование влияния бита выполнения `x` при `chmod 000`.
- **Матрица прав:** Проверка 64 комбинаций прав владельца.
- **Минимальные права:** Определение минимальных прав для типовых операций.

1.2 Техническое обеспечение и среда

Компонент	Значение / Параметр
ОС	Rocky Linux (x86_64) в VirtualBox
Тестовый пользователь	`guest` (UID: 1001)
Основные утилиты	`chmod`, `ls`, `id`, `mkdir`, `touch`

Компонент	Значение / Параметр
Объекты исследования	Файлы и каталоги в домашнем каталоге

2 Репозиторий и материалы

2.1 Ссылки на релизы курса

Дополнительные материалы и версии лабораторных работ доступны в репозитории проекта:

- Релиз 1
- Релиз 2
- Релиз 3
- Релиз 4
- Релиз 5
- Релиз 6
- Релиз 7
- Релиз 8

3 Требования и регламент

3.1 Соглашения об именовании и правах

> **!** Важное правило DAC
>
> Доступ к файлу в Linux определяется не только правами самого файла, но и правами доступа к его родительскому каталогу (особенно битом `x` для прохода).

Проверка текущего пользователя и идентификаторов: `id` (вывод UID, GID и групп пользователя `guest`).

4 Выполнение работы

4.1 Этап 1. Подготовка и проверка учетной записи

1. Вход в систему под учетной записью `guest`: `whoami`
2. Проверка идентификаторов: `id`
3. Проверка прав домашнего каталога `/home/guest`: `ls -ld /home/guest`

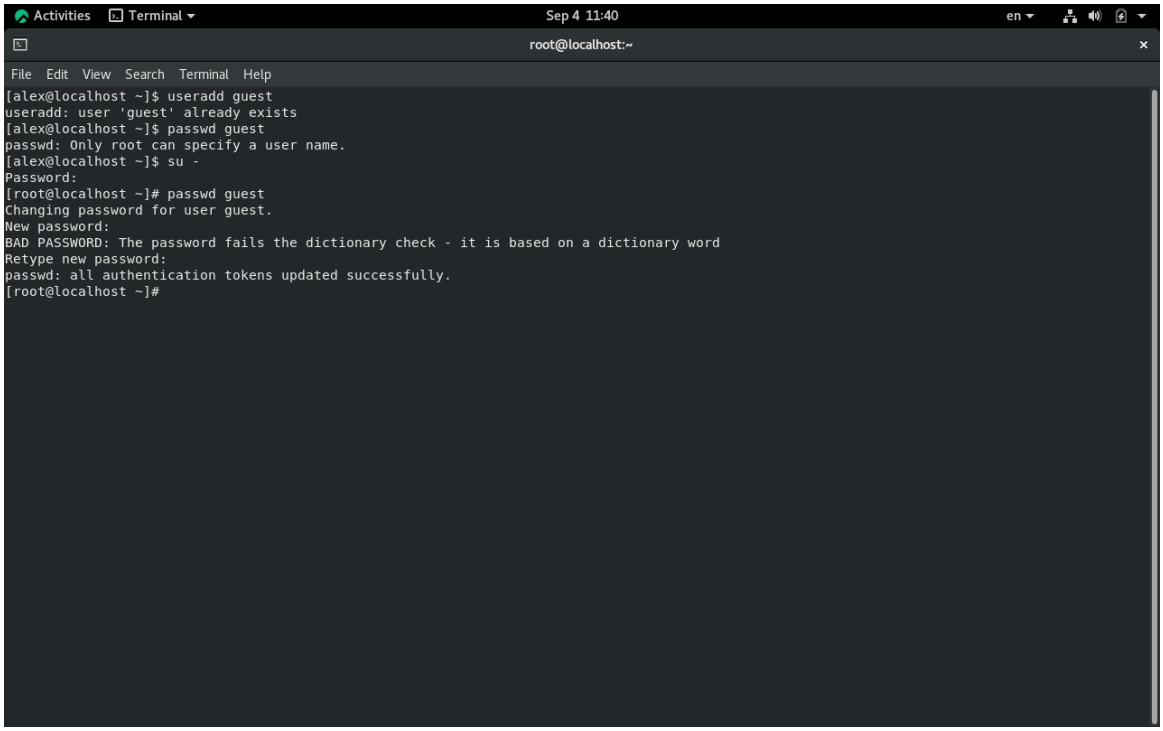


Рисунок 4.1: Проверка учетной записи и каталогов

4.2 Этап 2. Исследование режима каталога (000)

4.2.1 Действия

- Создан тестовый каталог `dir1` и файл внутри него.
- Сброшены все права каталога: `chmod 000 dir1`.
- Выполнена попытка доступа к файлу.

4.2.2 Выводы

- Без бита `x` на каталог невозможно ни просмотреть его содержимое (`r`), ни обратиться к файлу внутри него, даже при полных правах на сам файл.

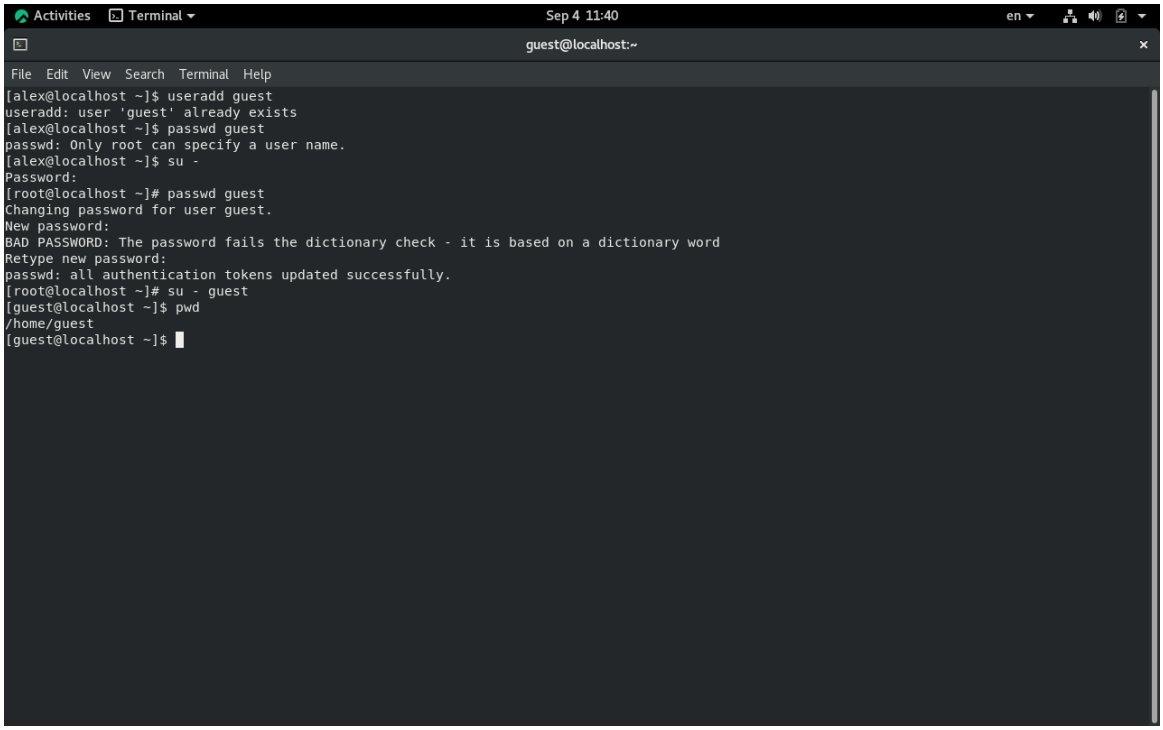


Рисунок 4.2: Проверка режима каталога 000

4.3 Этап 3. Анализ 64 комбинаций прав

- Проверено 8 вариантов масок владельца каталога и 8 вариантов масок файла ($8 \times 8 = 64$ комбинации).
- Установлено, что для чтения (`r`) или записи (`w`) файла требуется обязательное наличие права прохода (`x`) у родительского каталога.
- Результаты зафиксированы в таблице `lab02-table21.tsv`.

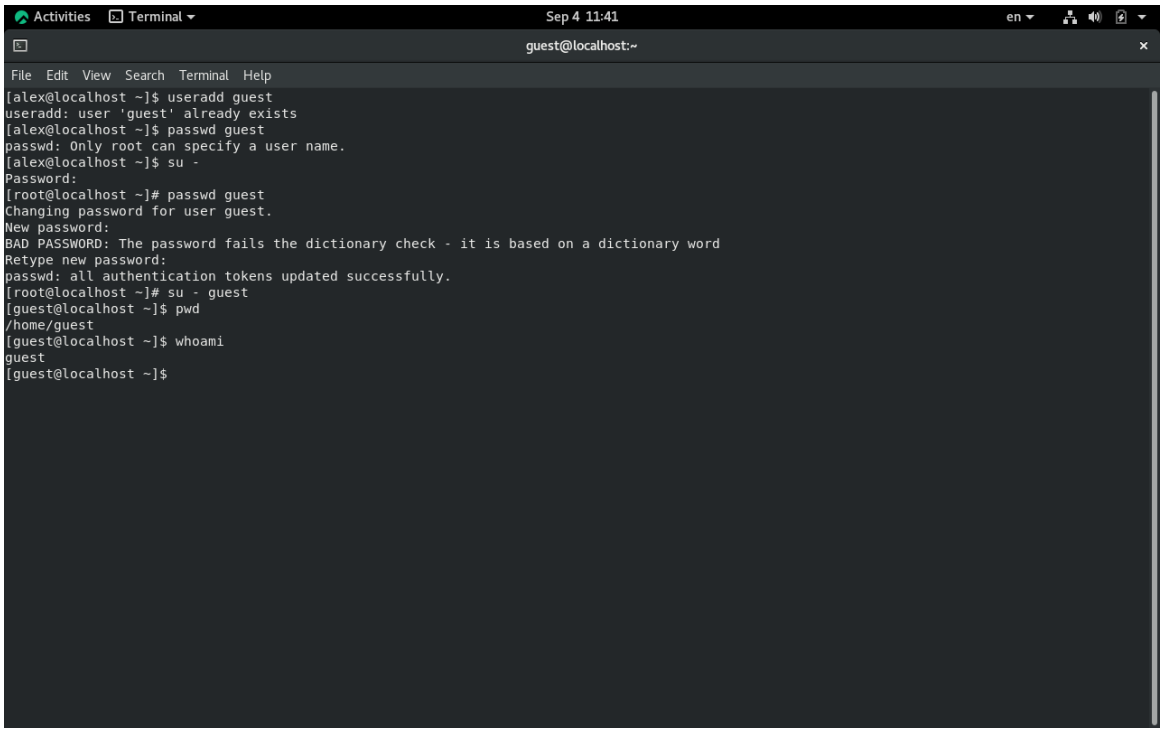


Рисунок 4.3: Исследование матрицы прав

4.4 Этап 4. Минимальные права для операций

Операция	Требуемые права на каталог	Требуемые права на файл
Создать / удалить файл	`wx`	—
Читать файл	`x`	`r`

Операция	Требуемые права на каталог	Требуемые права на файл
Записать в файл	x	w
Создать подкаталог	wx	—
Удалить пустой подкаталог	wx (родителя)	—

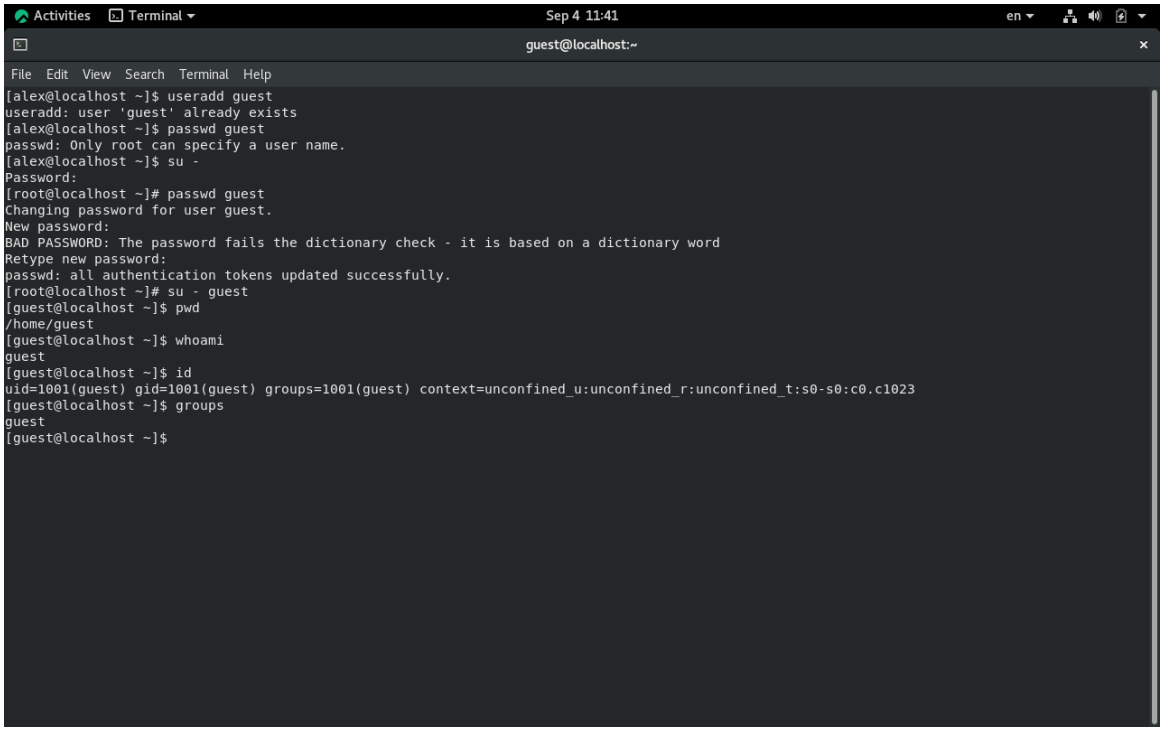


Рисунок 4.4: Минимальные права доступа

5 Заключение

5.1 Итоги и выводы

Цель лабораторной работы достигнута: изучены атрибуты объектов файловой системы и правила дискреционного разграничения доступа в Linux. Гипотеза подтверждена — доступ к файлу зависит как от прав самого файла, так и от прав доступа к родительскому каталогу.

5.2 Вопросы?

5.2.1 Спасибо за внимание!